

SOPHIA ARISTIZÁBAL FLOREZ

Econometría Avanzada

Cuando OXXO llega a la cuadra: El efecto de OXXO en la actividad de trabajadores independientes en Bogotá



Desde su llegada en 2009,



se ha consolidado como una de las principales cadenas de conveniencia en Colombia

Actualmente, Bogotá concentra **40–50 %** de las sucursales



2011



2015



2019



2023

Plantea la incógnita de si estas
tiendas desencadenan la
desaparición de negocios minoristas
informales.

Y sí...
hablo de las tiendas de
barrio

La entrada de **Walmart** en nuevos condados de **Estados Unidos**

(Basker, 2005)

En **Corea**, la llegada de grandes cadenas

como 7-11 impulsa el empleo
minorista local
Cho et al. (2015)

OXXO y las tiendas de barrio en **Mexico**

Reducía en un 15 % el número de tiendas
en la zona.
Marcos. (2022)

Literatura sobre el tema

Impacto de D1, ARA Y J&B en **Colombia**

Su llegada aumenta el empleo
formal en 1.7 pp.

***Sin efectos significativos sobre
el empleo informal

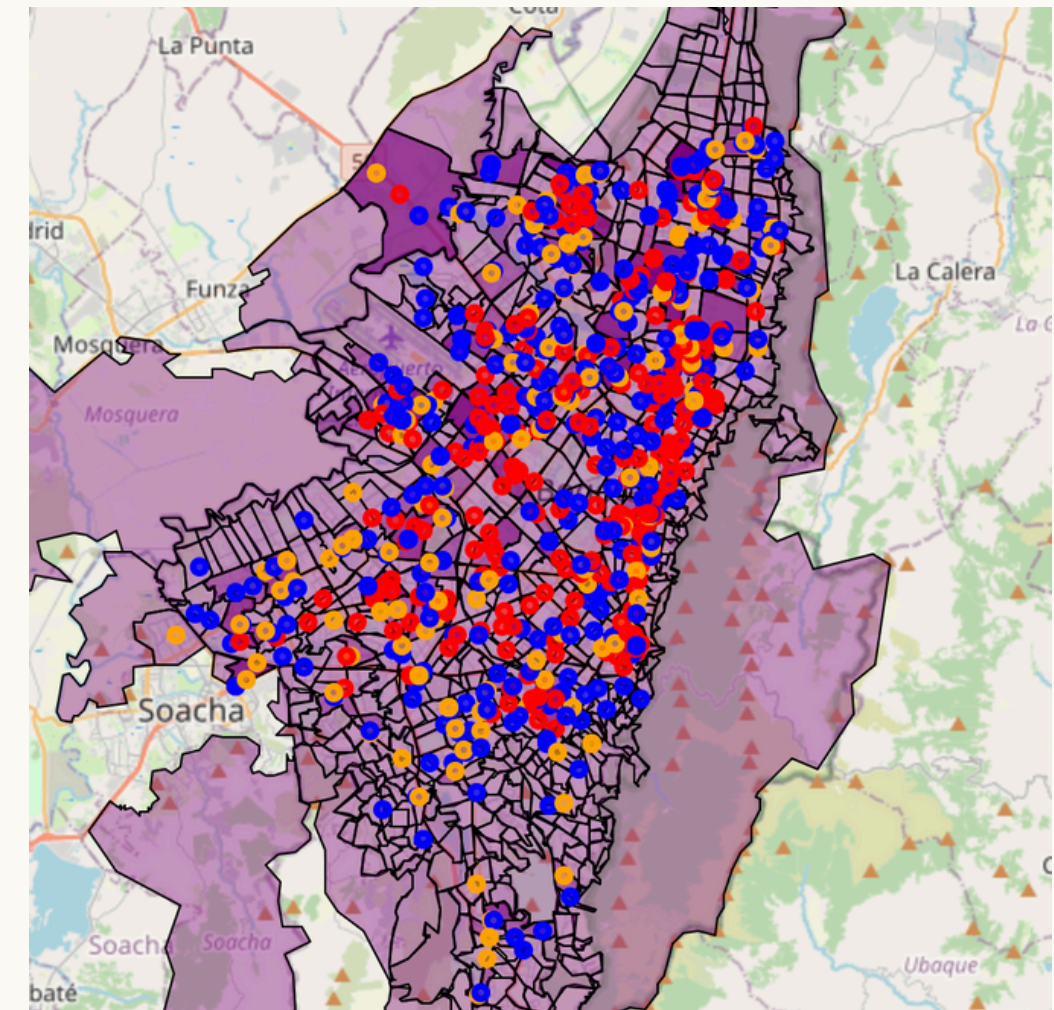
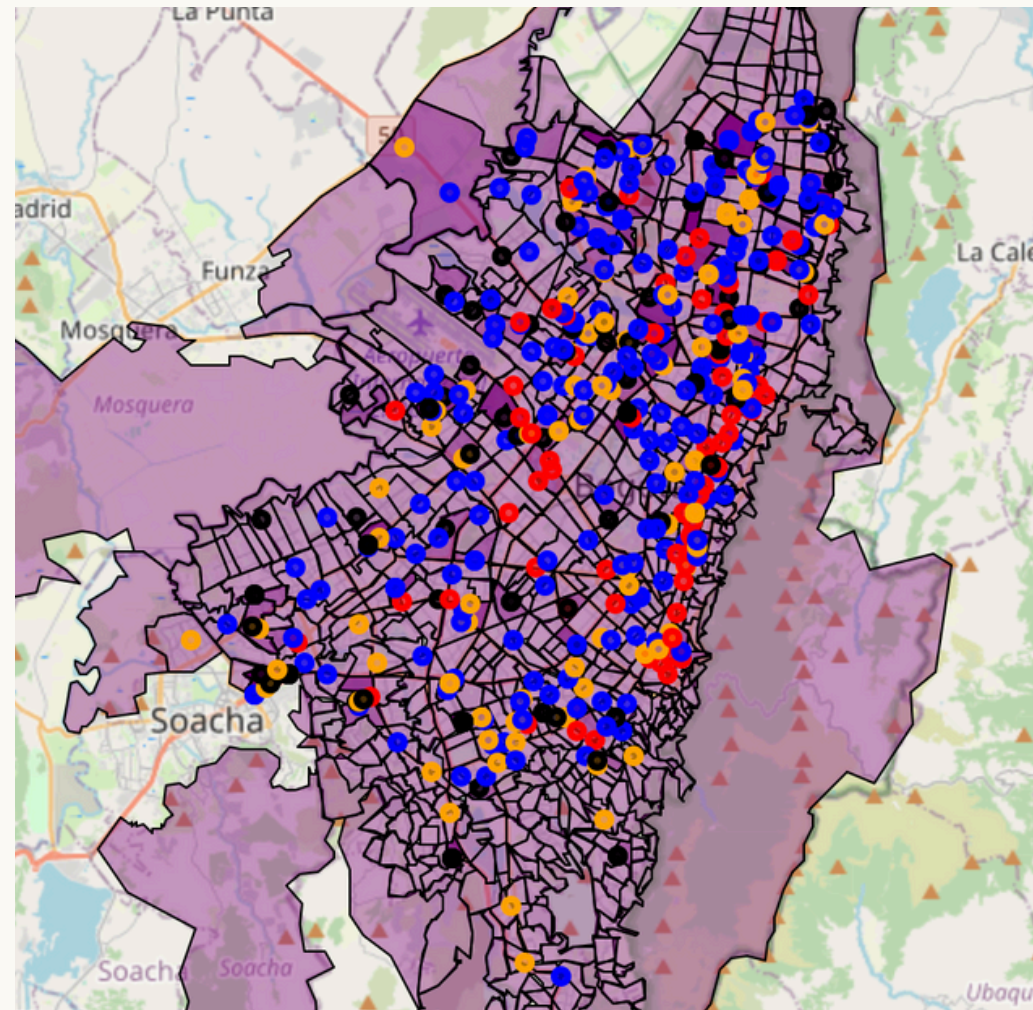
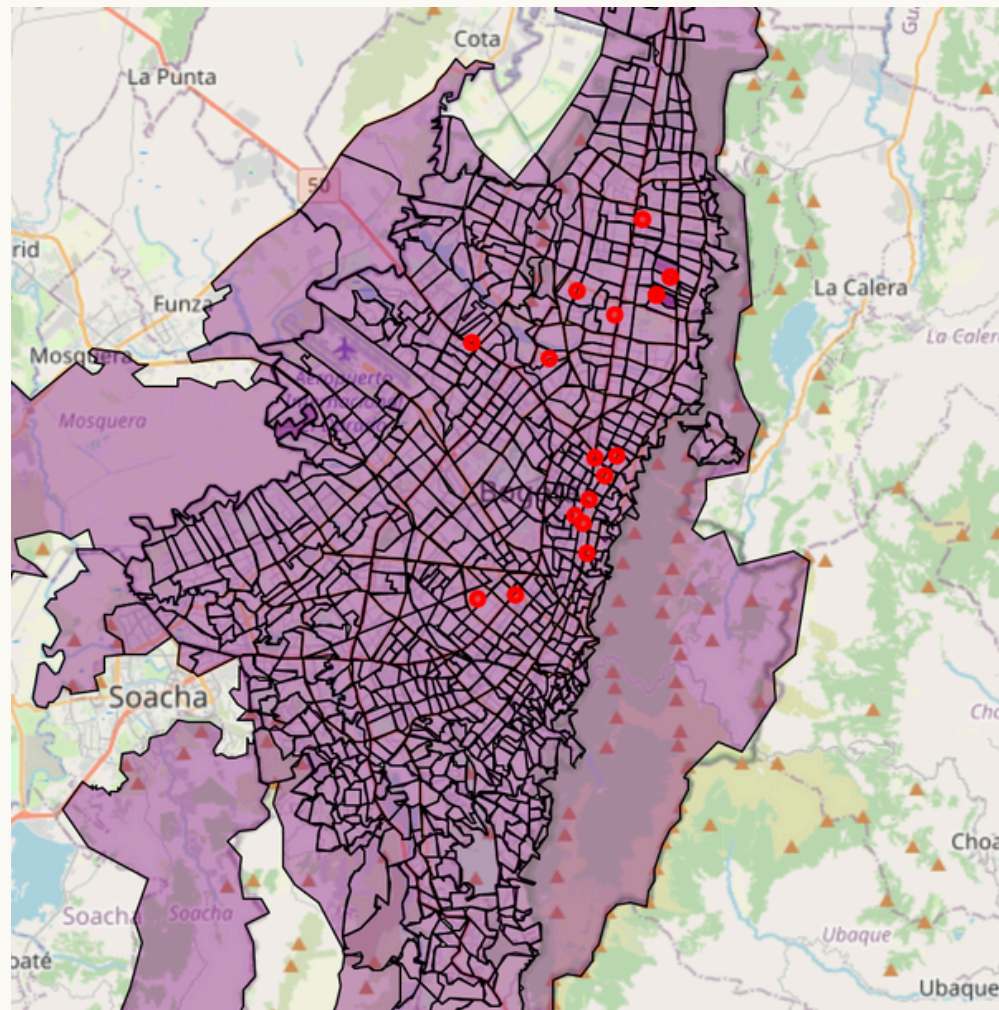
Delgado. (2024)

Esta investigación buscará responder si la presencia de OXXO causa una disminución en la actividad de trabajadores independientes en su entorno cercano en Bogotá.

Fuentes de datos

01 Encuestas de movilidad de Bogotá 2011, 2015, 2019, 2023

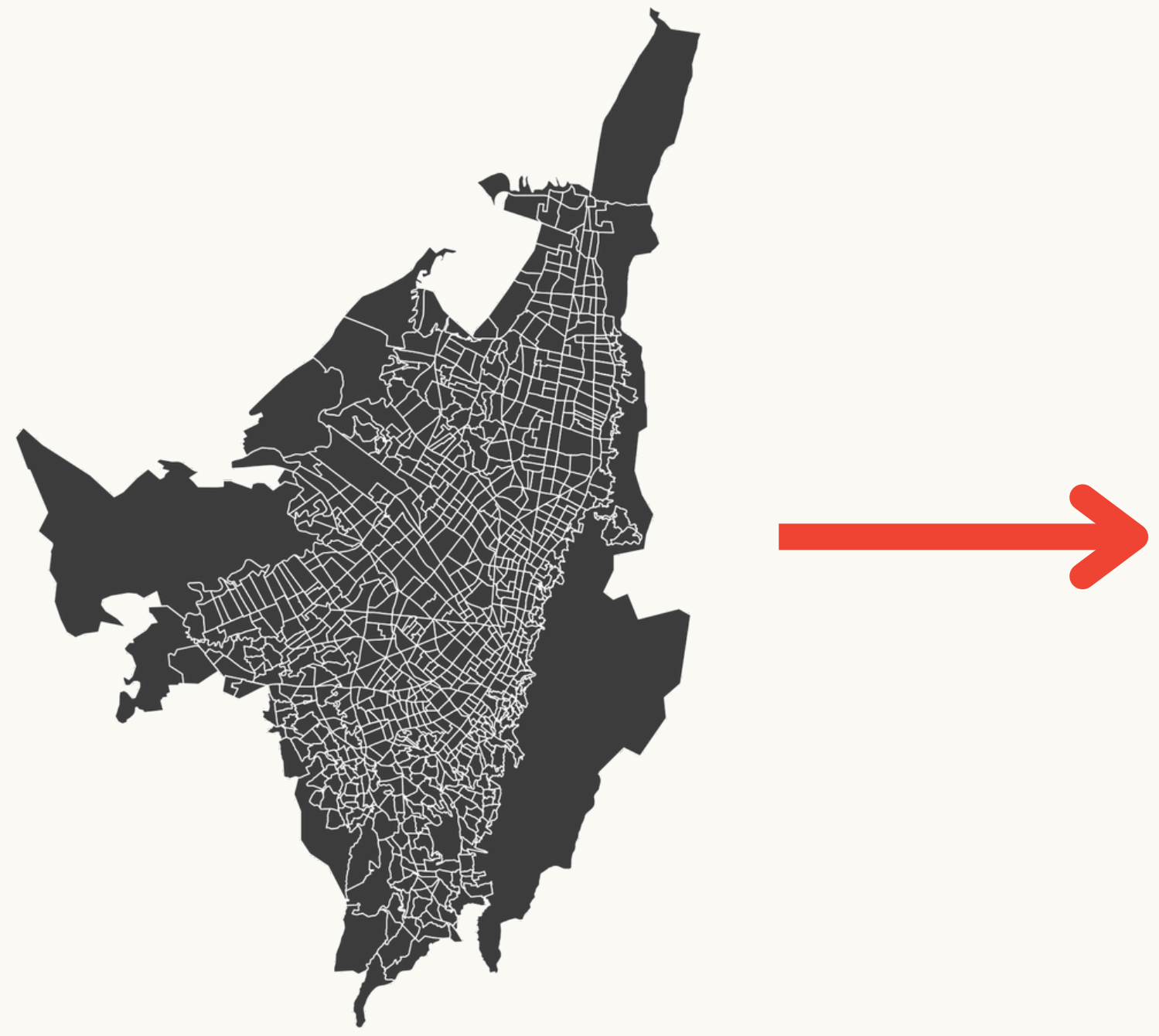
02 Google maps API y RUES



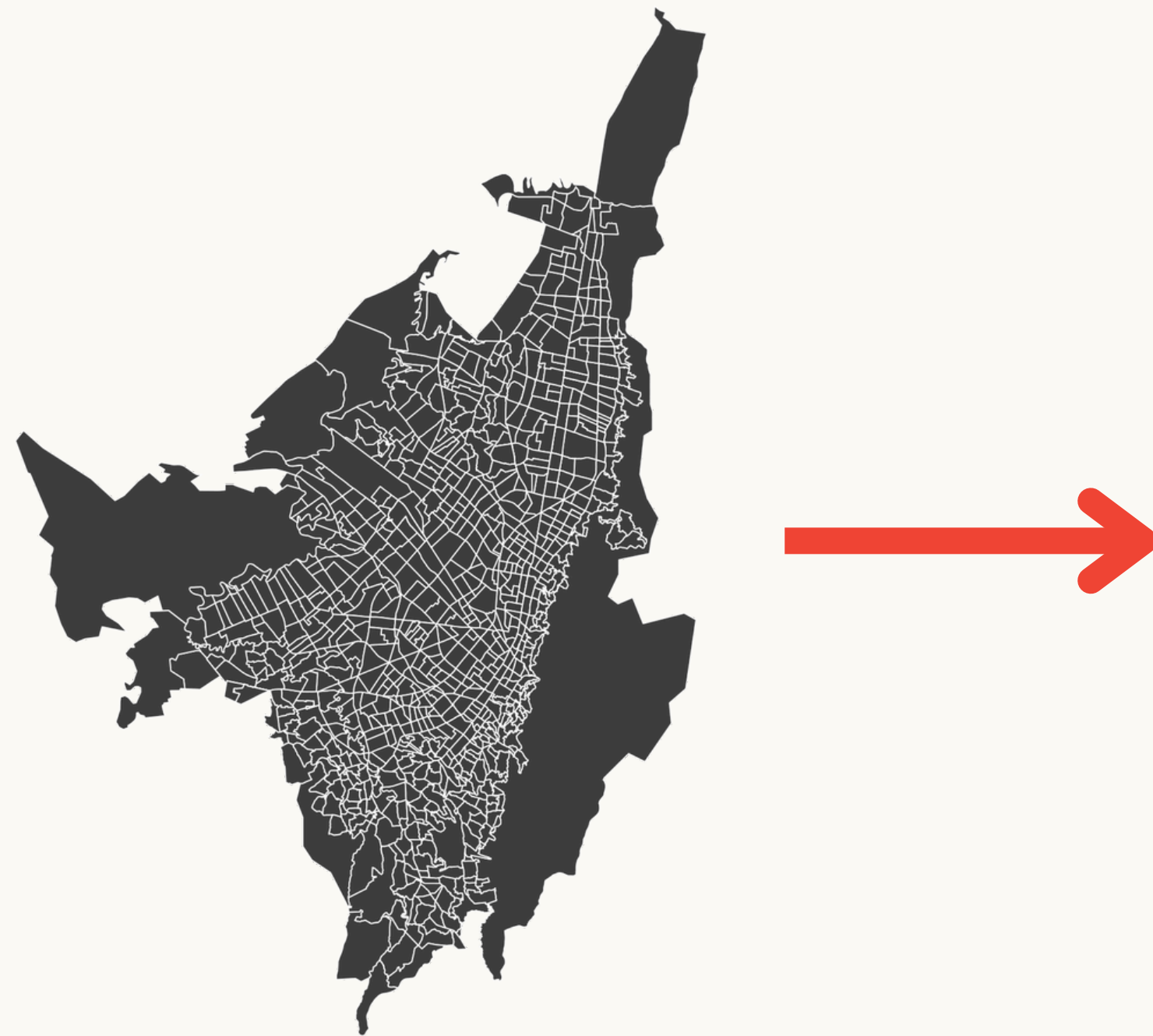
Se dividió a bogotá en zonas de análisis de transporte (ZAT)



Se midió por año la proporción de trabajadores independiente



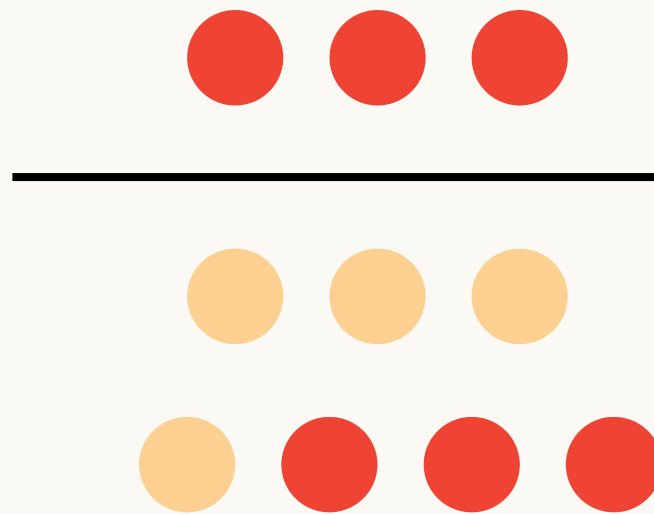
Se midió por año la proporción de trabajadores independientes **que se movilizan a trabajar a dicho ZAT**



Se midió por año la proporción de trabajadores independientes **que se movilizan a trabajar a dicho ZAT**



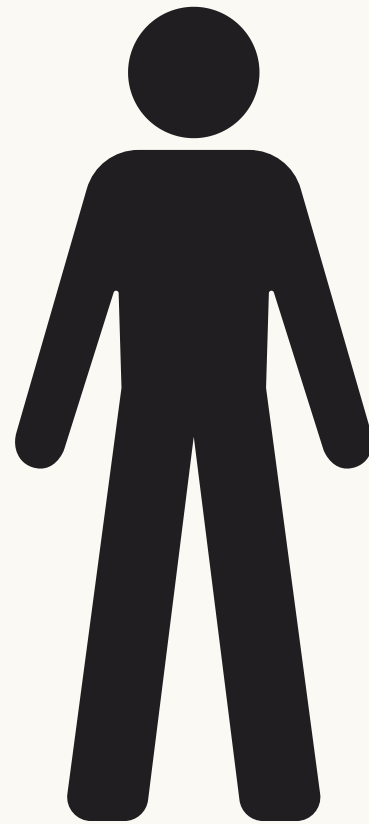
Esta variable es un proxy indirecto de la actividad minorista informal,



$$\frac{\text{trabajadores_independientes}_{i,t}}{\text{total_trabajadores}_{i,t}}$$

89 %

de los trabajadores de
tiendas de barrio son cuenta
propia



80 %

de los independientes
son informales

No aleatoriedad en la localización de OXXO

Tabla 3: Diferencias de medias entre tratados y nunca tratados para controles fijos

	Nunca tratados	Tratados	Diferencia de medias
Línea base			
Habitantes por localidad en 2007	481.997 (11.180)	473.073 (26.920)	-8.924
Cantidad de personas por hogar 2007	3.522 (0.015)	3.298 (0.030)	-0,225***
Indice de condiciones de vida 2007	89.121 (0.151)	91.724 (0.216)	2,603***
Gasto promedio mensual 2007	1,02e + 06 (22613,352)	1,28e + 06 (50141,458)	2,54e + 05***
Controles fijos			
Estrato promedio	2.722 (0.047)	3.483 (0.073)	0,761***
Estaciones de transmilenio cercanas	1.746 (0.088)	3.433 (0.221)	1,687***
Cantidad acceso a vías arteriales	3.830 (0.103)	6.234 (0.292)	2,404***
ZATs	725	171	896

Nota: Significancia: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

Modelos econométricos

MCO


$$Y_i = \alpha + \beta D_i + \varepsilon_i$$

TWFE


$$Y_{i,t} = \alpha_i + \alpha_t + \beta^{twfe} D_{i,t} + \delta X_{i,t-1} + \mu M_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Estudio de eventos


$$Y_{i,t} = \alpha_i + \alpha_t + \sum_{k=-K}^{-2} \gamma_k^{lead} D_{i,t}^k + \sum_{k=0}^L \gamma_k^{lag} D_{i,t}^k + \varepsilon_{i,t}$$

Resultados

Tabla 4: Efecto de la apertura de tiendas OXXO sobre la proporción de trabajadores independientes

	MCO	MCO	TWFE	TWFE
Proporción de trabajadores independientes	(1)	(2)	(3)	(4)
Tiene Oxxo	0.017 (0.019)	-0.011 (0.014)	-0.0206 (0.013)	-0.0022 (0.014)
Constante	0.301*** (0.008)	0.006 (0.010)	0.012 (0.022)	0.02 (0.016)
Tiendas de cadena	no	sí	no	sí
Controles variables	no	sí	no	sí
Controles fijos	no	sí	no	no
Efectos fijos	no	no	sí	sí
Controles por diferencias	no	sí	no	sí
Observaciones	3,584	3,584	3,584	3,584
R-cuadrado	0.000	0.222	0.375	0.460
Media nunca tratados	0.259	0.259	0.259	0.259

Nota: Errores estándar entre paréntesis. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$. TWFE considera efectos fijos por unidad y tiempo, con errores estándar agrupados por ZAT. Los controles por diferencias se refieren a las variables necesarias para abordar la no comparabilidad entre cortes transversales. La variable dependiente es la proporción de trabajadores independientes que se movilizan a trabajar al ZAT. Por su parte, la variable de tratamiento indica si el ZAT tiene al menos un OXXO en su zona.

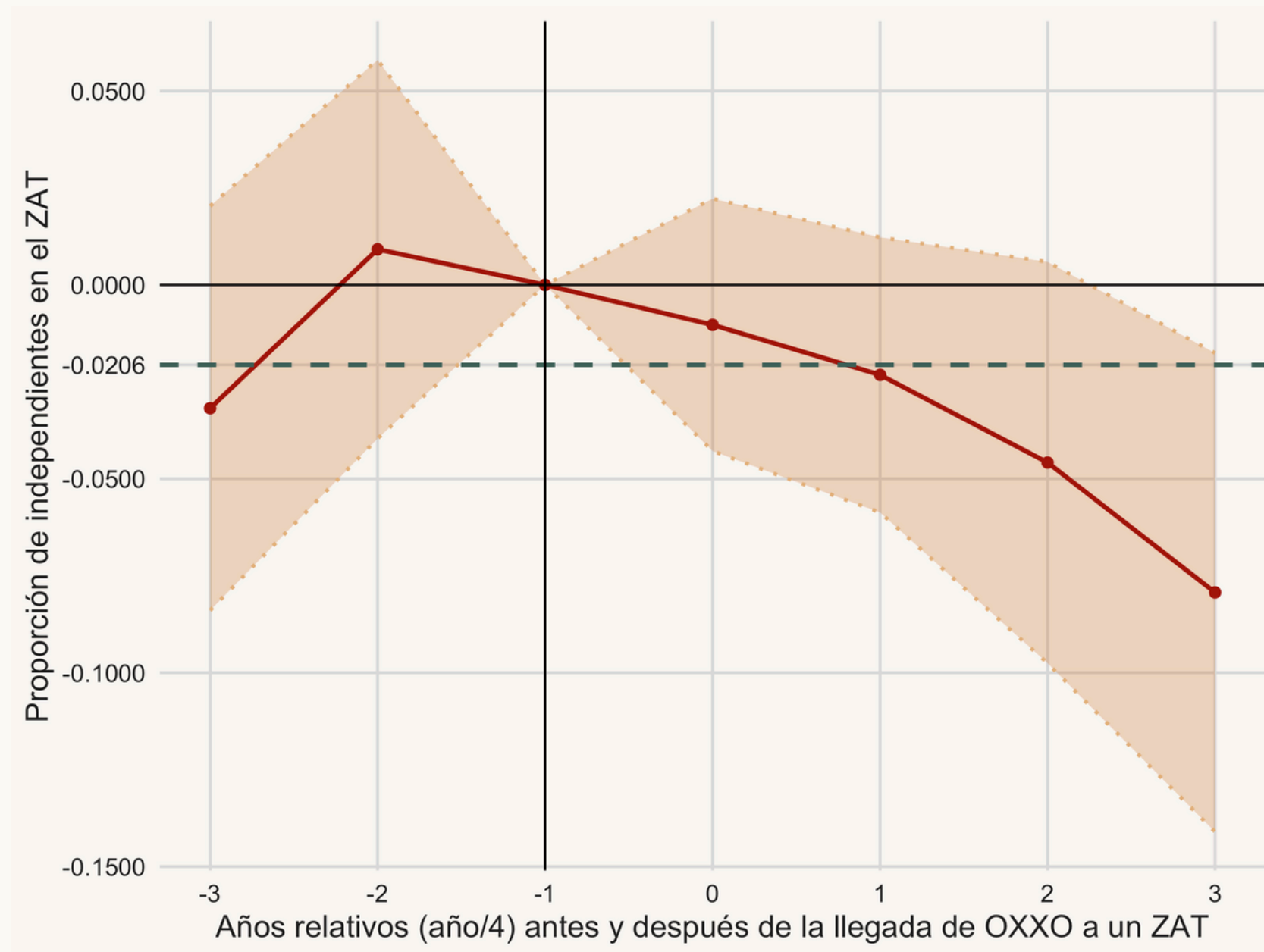
TWFE vs. C&S

Tabla 6: Comparación ATT de TWFE y CS sobre la proporción de trabajadores independientes

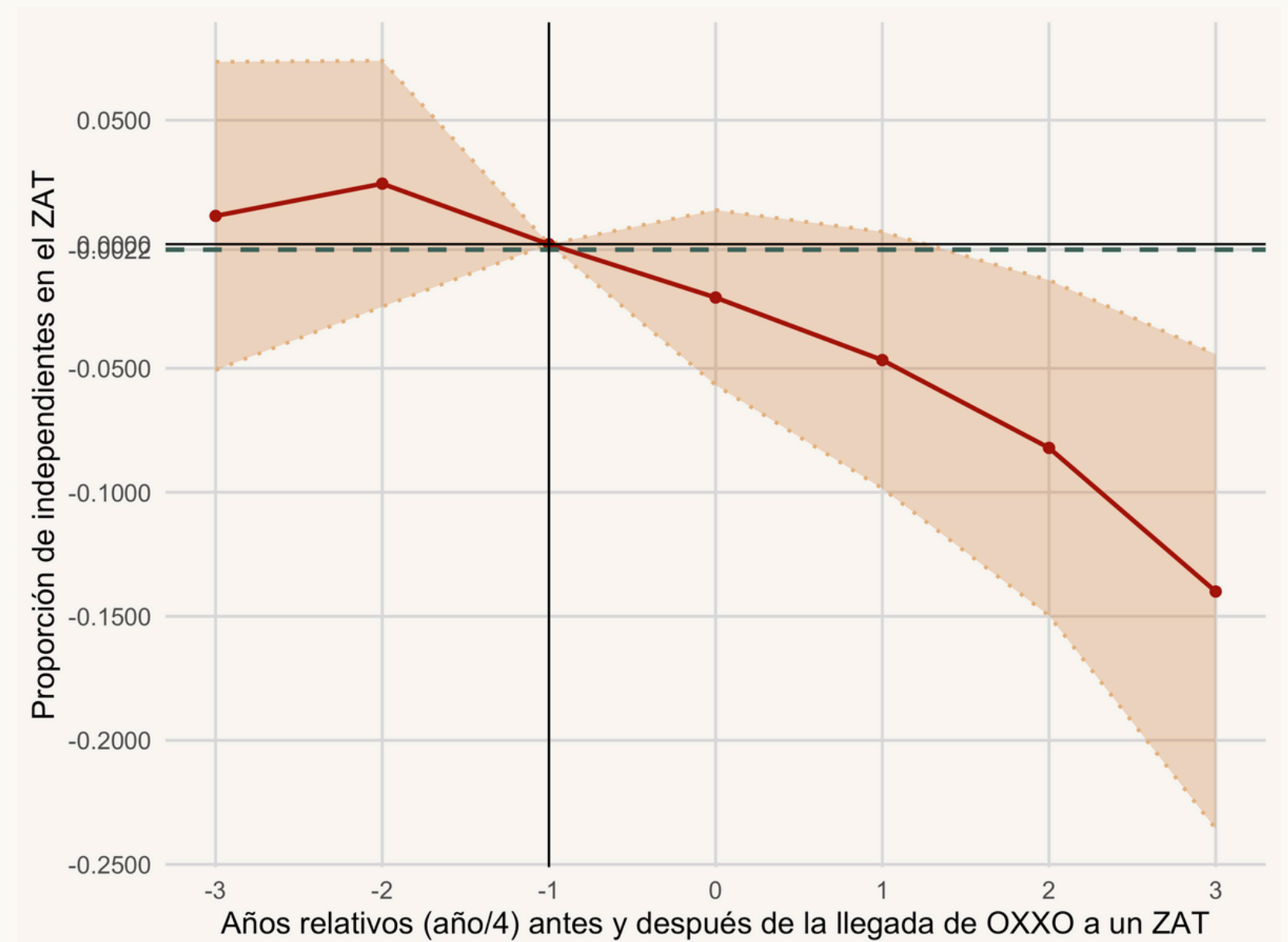
	TWFE	TWFE	CS	CS
Proporción independientes	(1)	(2)	(3)	(4)
ATT	-0.0206	-0.0022	-0.0214	0.0014
Error estándar ATT	(0.0193)	(0.0195)	(0.019)	(0.018)
Tiendas de cadena	no	sí	no	sí
Controles variables	no	sí	no	sí
Controles fijos	no	no	no	no
Efectos fijos	sí	sí	sí	sí
Controles por diferencias	no	sí	no	sí
Observaciones	684	684	3,520	3,520
R-cuadrado	0.084	0.159	-	-
Número de ZATs	171	171	155	155

Estudio de eventos TWFE

Simple

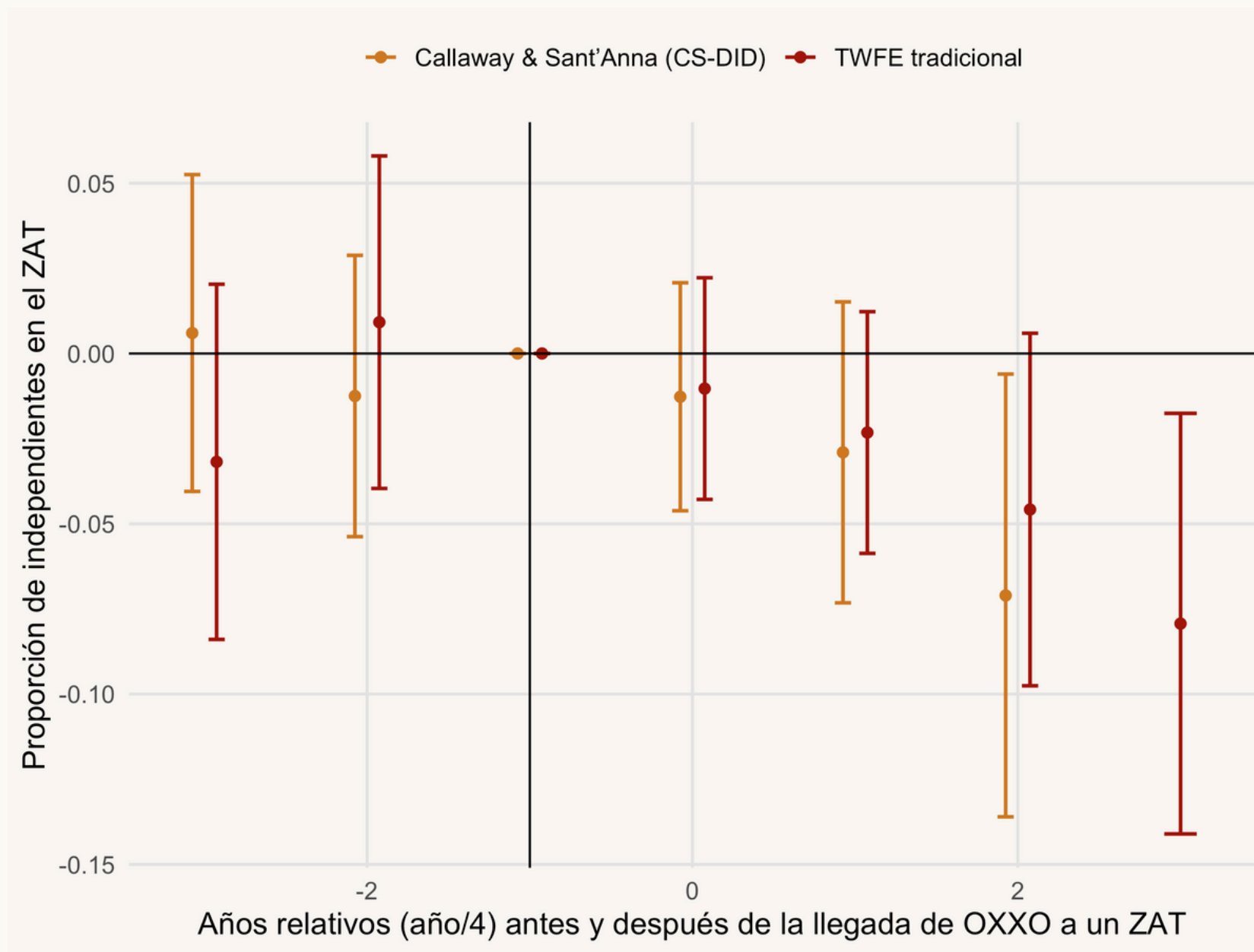


Múltiple

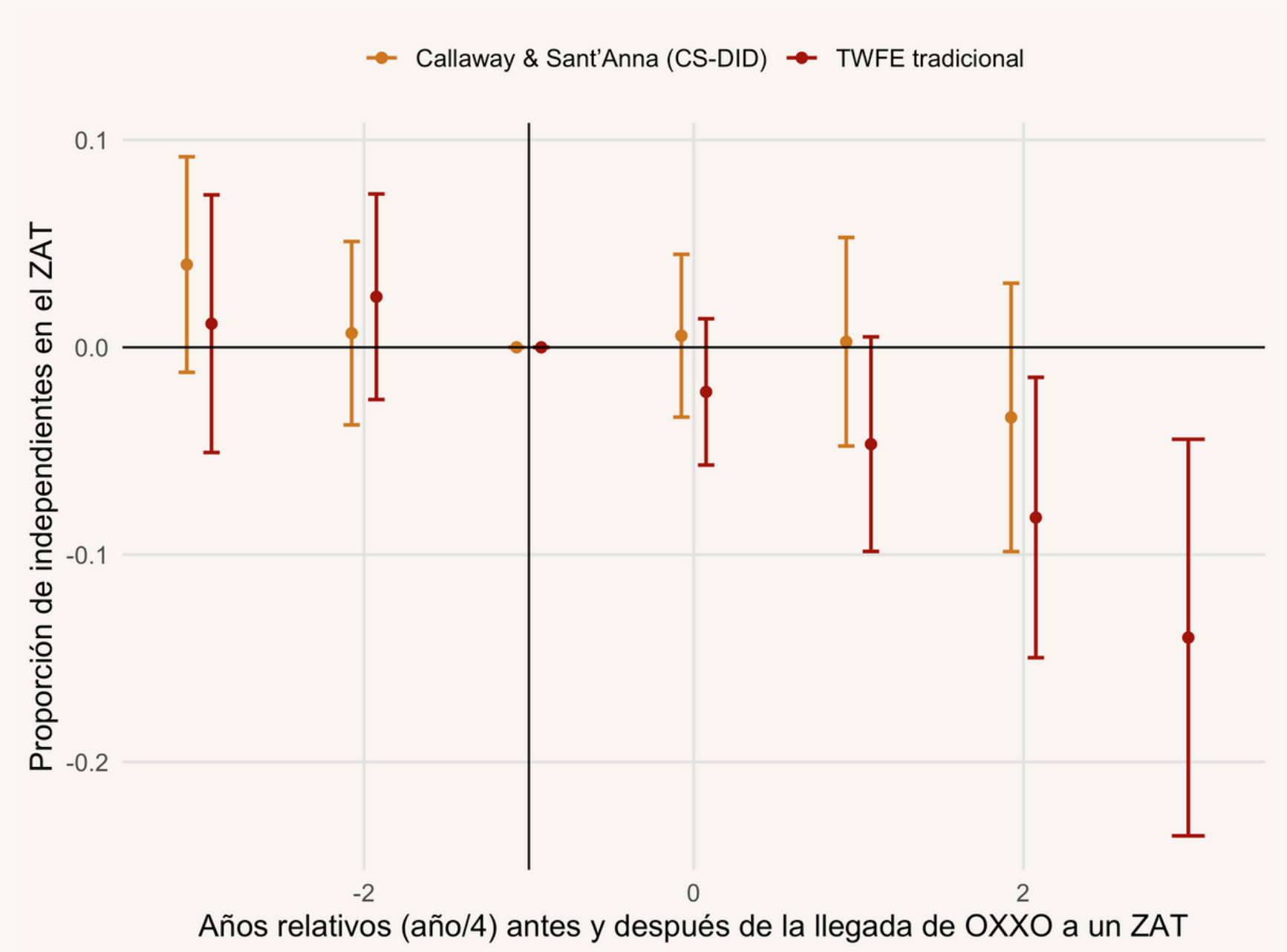


Comparación estudios de eventos

Simple



Múltiple



Estudios de eventos

OXXO no altera de forma inmediata las dinámicas laborales locales, sino que su impacto podría manifestarse gradualmente en el tiempo.

Efecto no significativo

Disminución promedio de 2.1 puntos porcentuales

Limitaciones

En la construcción de la variable dependiente

CONCLUSIONES